UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR · CÁLCULO DIFERENCIAL (MAT101)

# Parcial 1 – Límites y continuidad

Prof. Martínez · Periodo 2026-1 · Duración: 90 minutos · Con soluciones

## Parte A. Límites

**1.** Calcule $\lim_{x \to 2} (x^2 - 4)/(x - 2)$.

**Solución.** Al reemplazar $x = 2$ queda $0/0$. Se factoriza: $x^2 - 4 = (x - 2)(x + 2)$. Se simplifica $(x - 2)$ y queda $\lim_{x \to 2} (x + 2) = \mathbf{4}$.

**2.** Calcule $\lim_{x \to 0} \operatorname{sen}(3x)/x$.

**Solución.** Se usa el límite notable $\lim_{u \to 0} \operatorname{sen}(u)/u = 1$ con $u = 3x$: $\operatorname{sen}(3x)/x = 3 \cdot \operatorname{sen}(3x)/(3x) \to 3 \cdot 1 = \mathbf{3}$.

**3.** Calcule $\lim_{x \to \infty} (3x^2 + 2x)/(5x^2 - 1)$.

**Solución.** Se divide numerador y denominador entre $x^2$: $(3 + 2/x)/(5 - 1/x^2) \to \mathbf{3/5}$.

**4.** Calcule $\lim_{x \to 0} (\sqrt{(x + 4)} - 2)/x$.

**Solución.** Se multiplica por el conjugado: $(x + 4 - 4)/(x(\sqrt{(x + 4)} + 2)) = 1/(\sqrt{(x + 4)} + 2) \to 1/(2 + 2) = \mathbf{1/4}$.

## Parte B. Continuidad

**5.** Determine si f es continua en $x = 1$, con $f(x) = x^2 + 1$ si $x < 1$ y $f(x) = 2x$ si $x \geq 1$.

**Solución.** Límite por la izquierda: $1^2 + 1 = 2$. Límite por la derecha: $2 \cdot 1 = 2$. $f(1) = 2$. Los tres valores coinciden: **f es continua en x = 1**.

Material de prueba generado para la Plataforma de Apoyo Académico (proyecto de aula). No corresponde a un examen real.